

# 数学实验与数学软件

## 第十五课：期末复习与样题

李嘉

中山大学数学学院

教师微信号：Recksic

课程邮箱：[sysumatlab@163.com](mailto:sysumatlab@163.com)



# 期末考试占总评的60%(1月5日下午)

- 本次期末复习的讲解并不会全方位无死角的覆盖所有可能出现的MATLAB函数、功能与应用。考试采用以客观理解为主、主观设计为辅的形式。不过多的要求对代码编写的记忆与再现能力，更多的考察围绕作业为主的软件常用功能解读与应用、实验原理理解、算法设计、代码实现的综合能力。
- 期末考试的卷面满分为100分，其中，包括基础填空题15题，每题2分共30分。实验解读题共20分。另外五道大题共50分。题目难度的设计将富含梯度，内容主要围绕作业和课件上的重点内容展开。
- 因为任何客观冲突原因或个人紧急原因无法参加期末考试的。请准备必要的证明材料，并及时申请缓考。缓考如果得到教务员批准，在我这里也一般会同意缓考。无故不参加考试者，不论平时期中分数累计多少分，都将无法及格。

# 复习这门课之前你们应该掌握的内容

- ❑ 为了照顾辅修与双学位同学，必须掌握的前序知识限制在公共高等数学一、线性代数、概率统计所修过的部分内容。
- ❑ 高数部分：**极限、（偏）导数的定义与简单显式运算**。简单不定积分与定积分的定义，广义积分与数项级数收敛性。泰勒公式的定义。简单重积分定义，曲线弧长与曲面表面积的定义与计算式。常微分方程的定义与相关概念。
- ❑ 几何代数部分：**平面和空间几何的内积、叉积定义与应用**。行列式的定义与计算，**矩阵的四则运算、逆、秩**。**线性反问题解的性质**。向量组的**线性表示与线性相关/无关**。**特征值与特征向量**。方阵对角化。正定与负定矩阵。
- ❑ 概率统计部分：常见离散型与连续型概率分布的概念与特点。**期望、方差、协方差、相关系数**的概念。参数的矩估计与最大似然估计。

# 填空题-MATLAB的基础操作与概念

□ MATLAB的合法变量名问题：说出下列变量名合法的一个

`a-b`

`4a`

`for`

`i2`

答案：`i2`

□ MATLAB的特殊表达式：MATLAB运行`0/0`会输出什么？

答案：`NaN` (`nan`也对)

□ MATLAB的特殊表达式(难)：MATLAB运行`(-1)/0`输出什么？

答案：`-Inf` (`-inf`也对)

□ MATLAB的特殊表达式：若`i`和`j`都已已经成为被定义过的变量，想要获得虚数单位`i`，应该如何获取？

答案：不唯一，可以是`1i`，也可以用`sqrt(-1)`，等等

# 填空题-MATLAB的基础界面与操作

- 能够简述当前文件夹、内存工作区的原理与用法。
- MATLAB的几种常见的用于显示双精度型数值的format：包括默认format, long, rat, short, 等等
- 命令窗常用功能：什么命令可以清除指令窗的显示内容？

答案：clc

- MATLAB的标点的使用：MATLAB的大括号（'{'与'}'）主要用于哪一种类型数据的定义与内容援引？

答案：胞元（或cell）

- MATLAB的帮助系统：除了帮助系统外，了解三个函数help, helpwin, doc的区别与联系

# 填空题-MATLAB的符号运算

□ MATLAB的默认变量：假设MATLAB有符号表达式 $Eq$ ，那么 `symvar(Eq)` 的返回值是什么？按什么顺序排序？

答案：所有的基本符号变量，字典序

□ 设 $Eq = a*x + b*y$ ，则`symvar(Eq,1)`的返回值是什么？

答案： $x$

□ MATLAB的符号型位数截取功能`vpa`与`digits`：计算 $\pi$ 的前40位如何编写MATLAB代码？

答案：`vpa(pi,40)`

□ MATLAB的其他基础符号运算功能：`subs`, `simplify`, `pretty`这些函数的含义与简单应用。

# 填空题-MATLAB的符号微积分

❑ 需要熟练掌握MATLAB的符号极限运算函数`limit`，求导函数`diff`与`jacobian`，泰勒展开函数`taylor`，级数求和`symsum`，不定积分与定积分运算`int`，微分方程组解法`dsolve`，一般方程与方程组求解方法`solve`

❑ 样题1：假设已键入`syms x`，利用符号运算计算 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{\sin(x-1)}$ 的MATLAB代码为？

答案：`limit(log(x)/sin(x-1),x,1)`（写`ln`扣1分，不知道`limit`函数或直接把极限结果1写上去的得0分）🤔

❑ 样题2：假设已键入`syms x`，计算 $\tan x$ 的麦克劳林公式？

答案：`taylor(tan(x))`

❑ 样题3：假设已键入`syms x`，计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 的MATLAB代码？

答案：`int(sin(x)/x,x,0,inf)`（第二个变量`x`可缺省）

# 填空题-MATLAB的三大变换与ez绘图

- ❑ 需要简单理解连续傅里叶变换、拉普拉斯变换、z变换以及他们逆变换的定义、用法，输入常见函数可以手算结果。
- ❑ 样题：对一个已经定义好的`sym`型未知函数`f(x)`做傅里叶变换的代码是什么

答案：`fourier(f(x));`

- ❑ 理解`ezplot`, `ezmesh`, `ezsurf`, `ezsurfc`, `ezcontour`这些函数的使用方法和注意事项。并尝试与`plot`, `mesh`, `surf`, `contour`等函数进行类比和对比。
- ❑ 样题：`x=1:0.1:2`并`x=sym(x)`后，键入`fplot(x,x.^2)`为何无法绘出 $y = x^2$ 的函数图像？

答案：`fplot`与`plot`原理不同，需要输入符号型函数（或匿名函数），而不是采样点数组。



# 填空题-MATLAB的基础程序设计

□ 理解 `if...else if... elseif... end`, `switch...case`, `for`, `while` 循环的基本用法。并尝试与 `break`, `continue` 等函数进行结合用以了解 MATLAB 的程序控制流。

□ 理解 `pause`, `input`, `return` 四个常用控制函数的用法。

□ 样题：MATLAB 脚本需要在一个位置暂停并且按任意键继续，需要使用什么 MATLAB 命令？

答案： `pause`。

□ 理解 `m` 函数的建立方法以及全局局部变量的含义。

□ 样题：MATLAB 在主函数定义了 `a = 1`，在子函数内又定义了 `a = 2`，子函数运行结束后，`a` 的值是多少？

答案： 1。

# 填空题-数值计算中的基本知识点

□ 样题：在步长均为 $1 \times 10^{-5}$ 的情况下，复合梯形公式、复合中矩形公式、复合辛普森公式，误差最小的是？

答案：复合辛普森公式

□ 样题：MATLAB自带函数ode45是使用几阶的哪一种算法进行常微分方程（组）的数值运算的？

答案：四阶龙格-库塔法。

□ 样题：在常微分方程的数值模拟中，若不改变算法，步长的减小对于结果误差和计算速度分别有什么变化？

答案：结果误差减小，计算速度减慢。

□ 样题：在一元函数 $f(x)$ 的最小值问题的计算中如果要是用黄金分割法，需要 $f(x)$ 在求解区间 $[a, b]$ 满足什么条件？

答案： $f(x)$ 为单峰函数。

# 填空题-数值计算中的小知识点

- 理解匿名函数的定义方法：如何定义匿名函数  $f$ ，使  $f(x,y) = \sin(x) * \cos(y)$ ？

答案： $f = @(x,y) \sin(x) .* \cos(y)$ 。（\*或.\*都对）

- 熟练使用MATLAB函数 **fminbnd**：对于函数 **fminbnd**，返回值 **exitflag** > 0 代表什么含义？

答案：在指定区段内成功得到了一个极小值。

- 了解 **fzero** 与 **fsolve** 两个函数的使用方法。

- 理解 **polyval** 与 **polyfit** 两个函数的原理与使用方法。

- 理解 **rng** 对随机函数的影响：MATLAB 将随机数种子恢复到默认状态的命令为？

答案：**rng default**。

# 填空题-一维绘图plot与简易Latex

- ❑ 熟练使用MATLAB函数`plot`, `histfit`, `stem`, `bar`, `pie`。特别是`plot`的各种线型和颜色的含义 (关注第十四课中标注红色的线型与颜色)，以及同时绘制多条曲线的方法。
- ❑ 样题：绘制圆圈形状`plot`的圆圈大小，应该设置哪一种可调用格式的属性？

答案：MarkerSize。 (不区分大小写，均正确)

- ❑ 熟练利用第十四课介绍的Latex工具来设置标题、图例、坐标轴名称等等，并可以设置刻度间距，字体大小等参数。
- ❑ 样题1：设置标题为 $\int_0^x f(t)dt$ ，对应MATLAB命令为？

答案：`title('\int_0^x f(t) dt')`

- ❑ 样题2：MATLAB如果需要在同一个figure内进行多层叠绘，需要在绘制第二个图像前使用什么MATLAB命令？

答案：`hold on`

# 填空题-高维数据可视化及效果处理

□ 熟练使用MATLAB函数`surf`, `mesh`。特别是熟悉`meshgrid`函数对于曲面或网格线绘制的意义。

□ 样题：MATLAB的`surf(X,Y,Z,C)`函数中C的含义是什么？

答案：三维空间内各点的颜色。（需指明C不是一个值）

□ 了解`light`, `lighting`, `material`, `hidden`等函数分别的含义与使用方法，考察时主要考察函数本身的最基本的用途，或常用设定的含义。

□ 样题：MATLAB命令`material metal`的含义是什么？

答案：使绘图对象材质有金属光泽

□ 熟练使用`contour`, `contourf`等函数，了解`slice`, `comet`, `spinmap`的基本含义

□ 理解电影动画与实时动画的基本操作，并可以完成简单编写

□ 样题：已有影片图形结构体数组M,以每秒24帧播放1次,代码？

答案：`movie(M,1,24);`

## 填空题-信号处理的基本操作与其他功能

□ 理解信号处理的几个函数 `conv`, `smooth`, `fft` 函数的简单含义与使用方法。理解信噪比 `SNR` 与峰值信噪比 `PSNR` 的概念

□ 样题：MATLAB 的 `fft` 是一种什么样的变换？

答案：（一维）离散（快速）傅里叶变换。（不写离散扣1分）

□ 了解 `audioread`, `audiowrite`, `sound` 等函数对声音的处理

□ 样题：MATLAB 如果希望将稀疏矩阵 `A` 改用三元组表示，代码？

答案： `sparse(A)` （或 `B=sparse(A)`）

# 实验解读题-矩阵的设定与操作 (1题)

- 考察广度较大，包括向量与矩阵的定义，向量与矩阵的维度与规模，向量矩阵的编址与寻访。矩阵常见的形变操作，截取操作，运算操作。矩阵元素的求和、排序、统计运算。矩阵的代数性质（行列式，行阶梯型，**范数**）
- 样题1：阅读下列代码，在空白处写出正确的运行结果（手写体即可，含义正确即可）

```
clear
```

```
A = [1,1,4;1,3,2;1,4,5];
```

```
B = A.*A
```

$\%B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 16 \\ 1 & 9 & 4 \\ 1 & 16 & 25 \end{bmatrix}$

```
C = sum(A)
```

$\%C = [3, 8, 11]$

```
D = det(A)
```

$\%D = 8$

```
E = A(6)
```

$\%E = 4$

```
F = max(min(A))
```

$\%F = 2$

问法是千变万化的，但大都是大家在平时编程作业中常用的！

# 实验解读题-矩阵的设定与操作 (1题)

□ 样题2：阅读下列代码，在空白处写出正确的运行结果（手写体即可，含义正确即可）

```
clear
```

```
A = reshape(1:9,3,3)
```

%A= $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$

```
B = rot90(A,2)
```

%B= $\begin{bmatrix} 9 & 6 & 3 \\ 8 & 5 & 2 \\ 7 & 4 & 1 \end{bmatrix}$

```
C = triu(A)
```

%C= $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$

```
D = mean(A,2)
```

%D= $\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$

```
E = cond(tril(C))
```

%E=9

简单一点的题目需要大家细心，有些难一点的题目需要大家结合之前作业中所积累的经验。



# 实验解读题-数组化编程简化 (1题)

- ❑ 题目会提供一个一般有至少两层for循环，甚至还带有if条件判断的形如C++风格的代码，效率低下。题目要求在不使用for或while循环的情况下重新写出等效果高效率的代码。
- ❑ 样题：设矩阵A为m行n列的双精度型矩阵，如何根据左下角代码分别处理上三角、对角和下三角元？（分别计分）

```
for i = 1:m
    for j = 1:n
        if(i<j)
            A(i,j) = 0;
        elseif(i==j)
            A(i,j) = 1;
        else
            A(i,j) = 2*A(i,j);
        end
    end
end
```

```
A = tril(A); %去掉上三角元
A = 2*A;      %其余元素集体乘2
A(1:m+1:min(m*m,m*n)) = 1;
%对角元为1
```

任何等效不包含循环的代码均可以得到满分。（如使用函数sub2ind获得对角元，或生成自然顺序矩阵再用diag）不拘泥于代码顺序与代码长度，也允许临时申请其他的矩阵变量。

正确处理两个部分得3-4分，一个部分得1-2分。代码有误可以酌情给分，尽量不要空着，哪怕减少一层for也有分！

# 实验解读题-数值实验解读 (0-1题)

■ 考察范围包括了课件内所有的“非了解”数值实验代码。这一部分的考试将提供一段与课件例题代码相似的代码，完成这类题目需要解释相应代码段的含义与功能，一般不会是太复杂的代码。

■ 样题：阅读下列代码，在空白处写出对应代码段的功能解释

```
x1=0;x2=3;
```

```
yx=@(x)x.^3-x;
```

%Q1: 定义了匿名函数 $y(x) = x^3 - x$

```
[xmin fmin] = fminbnd(yx,x1,x2);
```

%Q2: 调用函数fminbnd计算了 $f(x)$ 在 $x \in [0, 3]$ 的一个极小值点和极小值

```
ezplot(yx,[x1,x2]);
```

%Q3: 不指定采样点的情况下绘制 $f(x), x \in [0, 3]$ 的曲线

```
hold on
```

```
plot(xmin,fmin,'.r','MarkerSize',50);
```

```
hold off
```

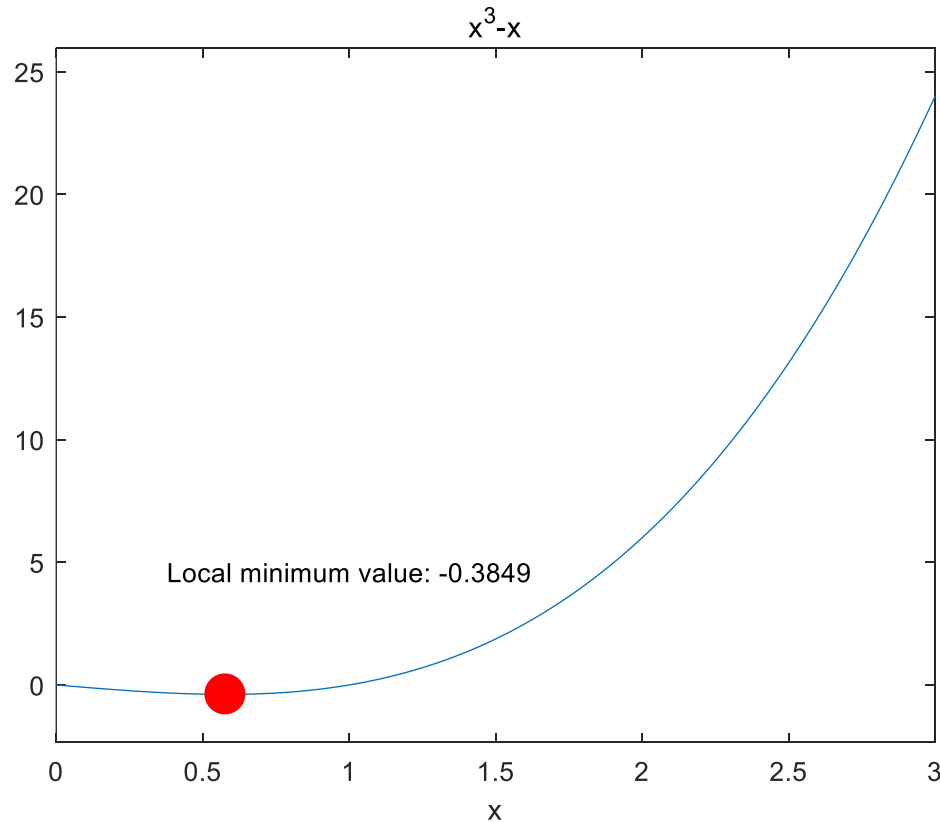
%Q4: 在极值点用红色的点将其标注出来

```
text(xmin-0.2,fmin+5,['Local minimum value: ',num2str(fmin)]);
```

%Q5: 在合适位置用字符串文本标出局部最小值的大小

# 实验解读题-数值实验解读 (0-1题)

- 多行代码的复杂绘图可能会提供配图

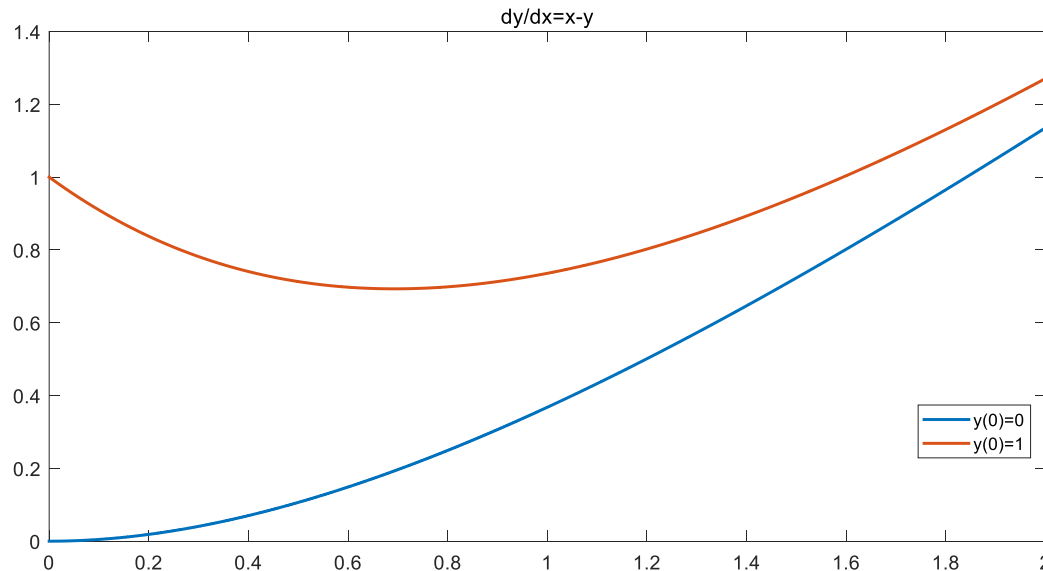


- 所有非了解的数值微积分、微分方程数值解、数值线性代数、数值求解与最优化的系列问题，均在此类题型的考察范围内。

# 实验解读题-数值实验解读 (0-1题)

□ 样题：阅读下列代码，回答相应的问题

```
clear,d = 1e-5;      x = 0:d:2;  
y = zeros(2,length(x));y(:,1)=[0;1];  
for i = 2:length(x)  
    y(:,i)=y(:,i-1)+d*(x(i-1)-y(:,i-1));  
end  
plot(x,y,'LineWidth',1.5);  
title('dy/dx=x-y'),legend('y(0)=0' , 'y(0)=1','Location','best')
```



# 实验解读题-数值实验解读 (0-1题)

## □ 相关问题

Q1: 这段代码是使用什么方法解决了什么微分方程的求解, 写出算法名称, 算法步长, 常微分方程的数学表达式, 以及两条曲线所对应的初值条件。

答案: 该代码使用的是欧拉法, 算法步长 $1 \times 10^{-5}$ , 求解的微分方程为 $y' = x - y$ , 两个初值条件分别为 $y(0) = 0, y(0) = 1$

%Q2: 这段代码绘图的线宽是多少磅? 最后一句legend语句是做什么用的?

答案: 线宽1.5磅, legend可以给绘图加图例

□ 期末的实验解读题一题6分, 上述样题有的是5分有的是6分。

# 绘图或信号处理解读题 (0-1题)

考察范围除了符号运算的ez绘图外，主要考察的内容集中在第十二、十四课绘图部分以及十三课信号处理部分。选用的代码和课件与作业中出现过的例题相似度较高。

样题：阅读下列代码，在空白处写出对应代码段的功能解释

```
x=-3*pi:pi/15:3*pi;y=x;
```

```
[X,Y]=meshgrid(x,y);
```

%Q1: 根据离散x和y生成了二维网格，x与y均为二维数组

```
warning off
```

```
Z=sin(X).*sin(Y)./X./Y;%Q2: 这一句会造成什么问题？(2分)
```

%Q2: 需要绘制的目标函数 $z(x,y) = \frac{\sin x \cdot \sin y}{xy}$ 在 $x = 0$ 或 $y = 0$ 出现NaN，绘图有缝隙

```
XX=X+(X==0)*eps;
```

```
YY=Y+(Y==0)*eps; %Q3: 将x或y等于0的位置用eps代替
```

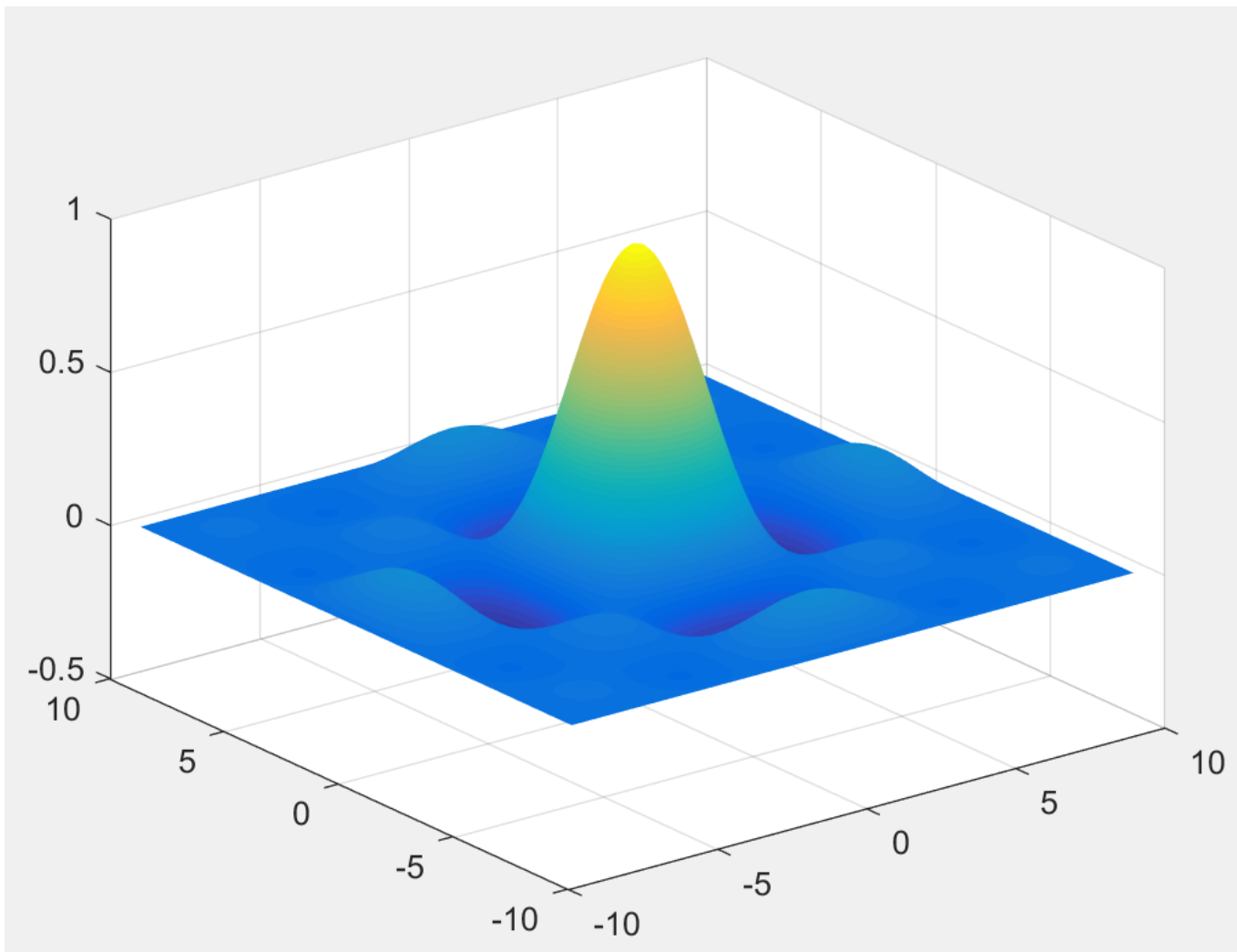
```
ZZ=sin(XX).*sin(YY)./XX./YY;
```

```
surf(XX,YY,ZZ),shading interp
```

%Q4: 绘制无缝的二元函数曲面，并使曲面颜色变化连续同时去掉网格线

# 实验解读题-数据可视化解读 (0-1题)

□ 前述样题可能不提供配图



# 大题的布置与设计 (5题50分)

- ❑ 从今年起，题目将不再严格的划定类型和分数分布。即每道题都可能包括一些重要算法的代码实现、已给予明确算法流程的算法代码实现、与已有数学知识整合的综合问题、多功能m函数功能与代码设计等知识点。
- ❑ 已学过并且需要掌握代码编写的数值方法：高斯消元法；素数求法；梯形、矩形公式求数值积分；各种蒙特卡洛法的设计与应用；微分方程数值解法之欧拉法与改进的欧拉法；一元零点问题的牛顿法；一元单调函数零点问题的二分法；一元极值问题的牛顿迭代法；单峰函数的三分法。一元最优化函数 **fminbnd** 的使用；多元最优化函数 **fminunc** 的使用（**fmincon** 函数不考）。
- ❑ 数值积分辛普森公式、雅可比与高斯-塞德尔迭代法，基于多元最速下降法的变分方程组或函数最优化求解也不考编程，只要读懂即可。
- ❑ 共轭梯度法和多元牛顿法不在期末考试中考查。



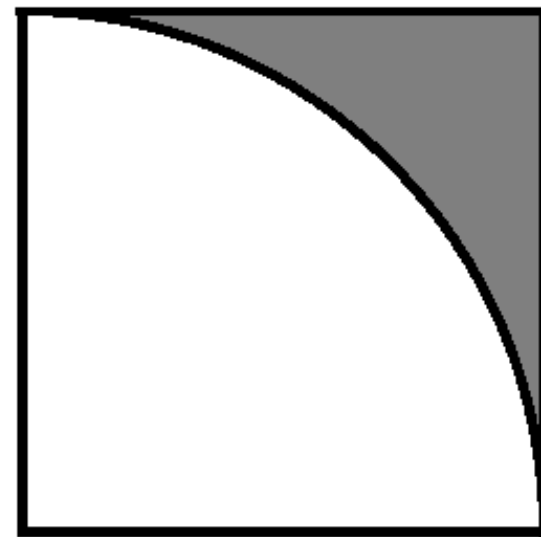
# 数学实验基础编码能力范例

- 样题： $\pi$ 的近似：写出估计值实现代码，无需做误差分析
- 1) 蒙特卡洛法，假设横纵坐标 $x \sim U(0, 1)$ ,  $y \sim U(0, 1)$ ，现在在二维正方形区域内随机投点 $10^6$ 个，统计落在白色四分之一圆区域内的点的数量。并根据出现频率，估算 $\pi$ 的值

答案代码：

```
Nsp = 1e6;  
rng default  
x = rand(1,Nsp); y = rand(1,Nsp);  
ISin = (x.^2+y.^2)<=1;  
%Isin 为逻辑向量表明每一个点是否落在圆内  
Nin = sum(ISin(:));  
%落在圆内的点的计数  
pi_app = Nin/Nsp*4;  
%因为四分之一圆的面积与正方形面积比为 $\frac{\pi}{4}$ ,故圆  
内点的比例还需乘以4作为 $\pi$ 的近似  
%以上注释不写也不会扣分
```

1



0

1

# 数学实验基础编码能力范例

- 2) 考虑函数  $f(x) = \cos x$  在  $x \in [2, 4]$  的极小值点。事实上，理论上容易得知其为单峰函数且极小值点就是  $\pi$ ，请尝试用三分法计算这个极值点作为  $\pi$  的估计。(每一步“三分”的位置比例可以用自定义，迭代终止条件可自定)

答案代码（注意本题不需要计算极值，而仅需获取极值点，代码会简练很多，如果编写了多余的极值处理过程，既不会加分，也不会扣分）：

```
x1=2;x2=4;
while(1)
    alpha1 = x1*0.505+x2*0.495;
    alpha2 = x1*0.495+x2*0.505;
    if(cos(alpha1)>cos(alpha2))%在两个三分点比较大小，相应的缩短区间
        x1 = alpha1;
    else
        x2 = alpha2;
    end
    if(alpha2 - alpha1<1e-8) break; end
end
pi_app = alpha1;%取alpha2或取alpha1与alpha2的平均值都对，但一定要指明什么值是 $\pi$ 的估计。
```

# 数学实验基础编码能力范例

- 可能的其他问法：利用自己编写的梯形公式（不能调用 trapz），计算  $\int_0^{1/2} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$  的近似值（步长  $1 \times 10^{-5}$ ），并利用积分结果得到  $\pi$  的近似值，无需估计误差

答案代码（本题的代码实现较为简单，需要注意的就是积分结果不是  $\pi$  需要做后续处理（乘以6））：

```
clear, d = 1e-5;  
x = 0:d:0.5;
```

%梯形公式步长

%x在[0,0.5]的对应离散采样点

```
fx = 1./sqrt(1-x.^2);  
fm = (fx(1:end-1)+fx(2:end))/2;
```

%计算所有采样点的函数值

%计算（采样点数-1）个区间的左右端点函数均值

```
f_int = sum(fm)*d;  
pi_app = f_int*6
```

%梯形公式求和，理论结果为pi/6

# 向量化编程问题样例

□ 样题：某节课堂，李老师需要做一个让学生们轮流报数（从1开始依次递增）的游戏，但当学生所报序号包含数字‘7’或者序号是7的倍数时，就需要保持沉默，否则就会犯规。现教室内共有200名学生参与这个游戏，试写出一个没有循环体的MATLAB代码，将所有需要“保持沉默”的序号按从小到大顺序存在向量Result中。

答：本题与埃氏筛法解决素数问题类似。使用标记的方法来处理是与非的问题可以避免重复的问题。**reshape**成10行20列矩阵进行标注难度其实很大。

```
flag = zeros(1,200); %初始状态认为均不需要沉默
flag(7:7:end) = 1; % 7的倍数设为需要沉默
flag(7:10:end) = 1; %个位有7需要沉默
flag([70:79,170:179]) = 1; %十位有7需要沉默
Result = find(flag==1); %找到所有“需要沉默”的对应序号
```

# 必考考点-多功能m函数设计

- ❑ 题目一般要求设计一个m函数，输入变量或输出变量的个数往往是可变的，根据2-3种不同的输入变量或输出变量的格式，来实现不同的对应功能。核心功能为`nargin`与`nargout`的使用与设定，参看第十一课的前半部分课件。
- ❑ 子函数需要完成的任务往往不会太复杂。一般以根据输入变量进行数据可视化，矩阵分析与运算或数值运算等任务（根据题目要求有时可以直接或间接调用MATLAB内置函数）等等。
- ❑ 样题：多功能矩阵分析函数`mata`函数的设计：请设计M函数`mata`，完成下列形式的函数调用与效果（输入确保符合以下2种情况）：

# 必考考点-多功能m函数设计

- ❑ 1. 函数调用形式 `val=mata(A)` 返回值 `val` 为 `A` 的最大奇异值
- ❑ 2. 函数调用形式 `val=mata(A,B,v)`, `v` 确保为 1、2 或 `inf`, 返回矩阵 `A · B` 的矩阵 `v`-范数。(输入确保 `A · B` 是合法的)

答案代码：无需写出代码注释与帮助文本，包含申明行与函数体即可！

```
function val = mata(A,B,v)
    if nargin ==1
        [U S V] = svd(A);
        val = S(1,1);
```

%无需进行求max，奇异值分解第一项即最大如果求了也对，本部分价值2分

```
    elseif nargin ==3
        val = norm(A*B,v); %本部分价值2分
    end
```

```
end
```

%整体代码的逻辑正确性(if结构的设计)价值2分，只要功能准确实现即满分

# 新重点考点-动态规划-背包问题的变形

□ 假设某商店共有  $n$  件不同的商品，其中前  $m$  件物品为特殊物品， $1 < m < n$ 。每件商品的价格是  $c_i$  元，且  $c_i \in \mathbb{N}_+$ ，每件商品的性能值为  $v_i$  元。现你手上共有  $C$  元 ( $C \leq 2000$ )，并要求至多只能购买一件特殊物品，问如何购买可以使你购买物品的总性能值最大？数据包含常数  $m, n, C$ ，价格与性能向量  $\vec{c}, \vec{v}$ 。请计算出最优方案的最大总性能值，并用 `fprintf` 命令输出。

答案代码:

```
F = zeros(n, C+1); %因为j指标从0开始，需要多提供一列
F(1, 1:c(1)) = 0; %买不起第一件商品则无性能值
F(1, c(1)+1:C+1) = v(1); %买得起第一件则获得第一件的性能值
```

```
for i = 2:m %m=1会跳过循环，不会报错
    F(i, 1:c(i)) = F(i-1, 1:c(i)); %买不起第i件则无需比较
    F(i, c(i)+1:C+1) = max(v(i), F(i-1, c(i)+1:C+1));
%当价格买得起时，由于特殊物品只能买一件，故只能用v(i)比较之前的状态函数
end
```

%此时， $F(m, :)$ 表示了前面特殊物品至多选一件时，每一种价格对应的最优性能值

# 新重点考点-动态规划-背包问题的变形

答案代码（续）：

```
for i = m+1:n                                %后续循环算法仍然相同
    F(i,1:c(i)) = F(i-1,1:c(i));
    F(i,c(i)+1:C+1) = max(F(i-1,1:C-c(i)+1) + ...
        v(i), F(i-1,c(i)+1:C+1));
end
fprintf('最大总性能值为%d。 \n', F(n, C+1));
```

测试数据：

`n = 6; m = 3; C = 20;`

`c = [5,10,15,18,1,1]; v = [10,20,30,4,4,4];` %防止特殊物品被多拿  
最大总性能值为38。

`c = [5,10,15,18,1,1]; v = [1,2,3,4,4,4];` %特殊物品可以不拿  
最大总性能值为12。

`c = [5,10,15,1,1,5]; v = [2,4,6,1,1,1];` %不充分利用带来最优解  
最大总性能值为8。



# 开放性数学实验设计与实现（现在不考了）

- ❑ 题目的描述往往会具体而繁琐，尽量以数学形式给出。问题的答案是不唯一的，甚至可以精益求精。
- ❑ 题目本身所涉及的问题往往是大多数同学没有学过甚至闻所未闻的，但是根据这门课所学习的方法和知识，至少应该可以思考出一些简单、粗糙的模型，并写出简单的算法流程、伪代码或MATLAB代码。
- ❑ 题目以考察思想见解和算法框架为主。如果考察的问题有幸被你学过或者思考过，你可以尝试描述现有的流行算法，但是需要原理清晰，否则得分未必会高过清晰明了的简单算法。
- ❑ 题目的重点在于读懂题目后，尽可能充分利用题目中有价值的数据（部分开放题会允许个人添加一些合理的数据），建立合理的数学关系与模型。任何可行的方法只要描述清晰准确分数不会少于6分。剩余的4分主要从数据利用情况、模型的可行性和有效性来进行评判。

# 开放性数学实验设计与实现（现在不考了）

现假设二维平面上有100个地点的坐标 $\{(x_i, y_i)\}_{1 \leq i \leq 100}$ ，对应地图上的100个地点，首先假设这些点坐标落在有界区域 $[0, 1] \times [0, 1]$ 内，现在需要为这100个地点去设计10个通讯基站，设计原则如下：

1. 第 $j$ 个通讯基站的覆盖范围以基站位置 $(x_j^*, y_j^*)$ 为圆心（圆心未必是100个地点之一）， $\delta_j > 0$ 为半径的圆形及其内部。基站的信号强度 $\delta_j$ 可以任意大，但基站的建设成本与 $\delta_j^2$ 成正比。
2. 设计的基站需要必须覆盖所有100个地点。
3. 尽可能降低基站建设的总成本。

基于这些条件与目标，你会如何设计基站位置与强度的方法？大胆提出设想，论述必要原理，并且尽可能的提供算法流程、伪码或MATLAB代码。

# 开放性数学实验设计与实现（现在不考了）

- ❑ 参考答案本题对思路的要求没有绝对限制，也不要求算法必须要合理或有效，但需要具备一定的算法意识。仅转述算法名称没有原理解释的，按描述混乱判处。
- ❑ 0分范例：交白卷，写“太难了我不会”，或仅抄题。
- ❑ 1-4分范例：仅仅描述了简单方法（区域分十块或任选十个点做圆），且描述不清，思路混乱的。（比如无法保障覆盖）
- ❑ 5-7分：简单方法描述清晰、方法有明显不严谨之处。或较为有见解的想法（聚类、圆覆盖）描述不清、思路混乱的。
- ❑ 8分：经典、较有见解的方法描述清晰但方法有漏洞的。
- ❑ 9分：清晰准确的经典描述，或稍有漏洞的原创想法。（如涉及最优化模型和算法、启发式算法等）
- ❑ 10分：经典方法到位、透彻的描述，或基本无漏洞的原创新想法。

# 考试预期的改卷尺度与区分度

- ❑ 课程本身就是用来学的，不是用来考的！只要平时认真完成作业，及格所需要的期末分数不高。但部分同学仍然有部分作业没有交或期中成绩一般，那么期末还得努力一把！
- ❑ 实际阅卷的尺度会按照与往年基本相同的尺度逐一阅卷。总体来讲认真复习的话试卷考到90甚至95以上完全可以做到。
- ❑ 因为40%的平时成绩，期末压力也不要太大，记住重点的算法和原理。

# 结语

- 第N次带这门课了，我仍然如首次带课一样，希望课程有新意有内涵。幸好，大家的优秀促使我努力的让课程内容变得丰富。但你们也要把握好自己的未来，掌握好所有必要的核心课程。
- 大家有幸选择了数学这个学院，时隔多年，你们会认识到很多其他的知识可以以后补充，而数学思维的锻炼往往不会再有。
- 请同学们不论将来是做纯数学，做应用数学，还是QTMD数学，都能在这门课中学有所成，**享受学习的过程！**

# 你复习好了吗GIF-17级张文哲



# 祝大家考试顺利!

---

欢迎同学们积极提问、交流

[sysumatlab@163.com](mailto:sysumatlab@163.com)